PROYECTO 2 · BASE DE DATOS 1 · UVG

Habits Cafetería

Gestión de dos sucursales mediante una aplicación web y PostgreSQL.

Andrew · Chris · Brian · Rodrigo

Noviembre 2026

EL PROYECTO

Una cafetería. Dos sucursales.

Construimos una misma base de datos para administrar operaciones y generar reportes.

2

Sucursales

Operación e inventario por sede

12

Productos

6 bebidas, 4 panes y 2 postres

3

Roles

Administrador, gerente y mesero

18

Tablas

Datos relacionados y consistentes

Habits relaciona clientes, reservas, visitas, recetas, inventario, producción y ventas; a partir de estas operaciones genera los cinco reportes solicitados.

Así se utiliza Habits

Una interfaz de trabajo para el personal de la cafetería, no una tienda pública.

01 **Inicio**

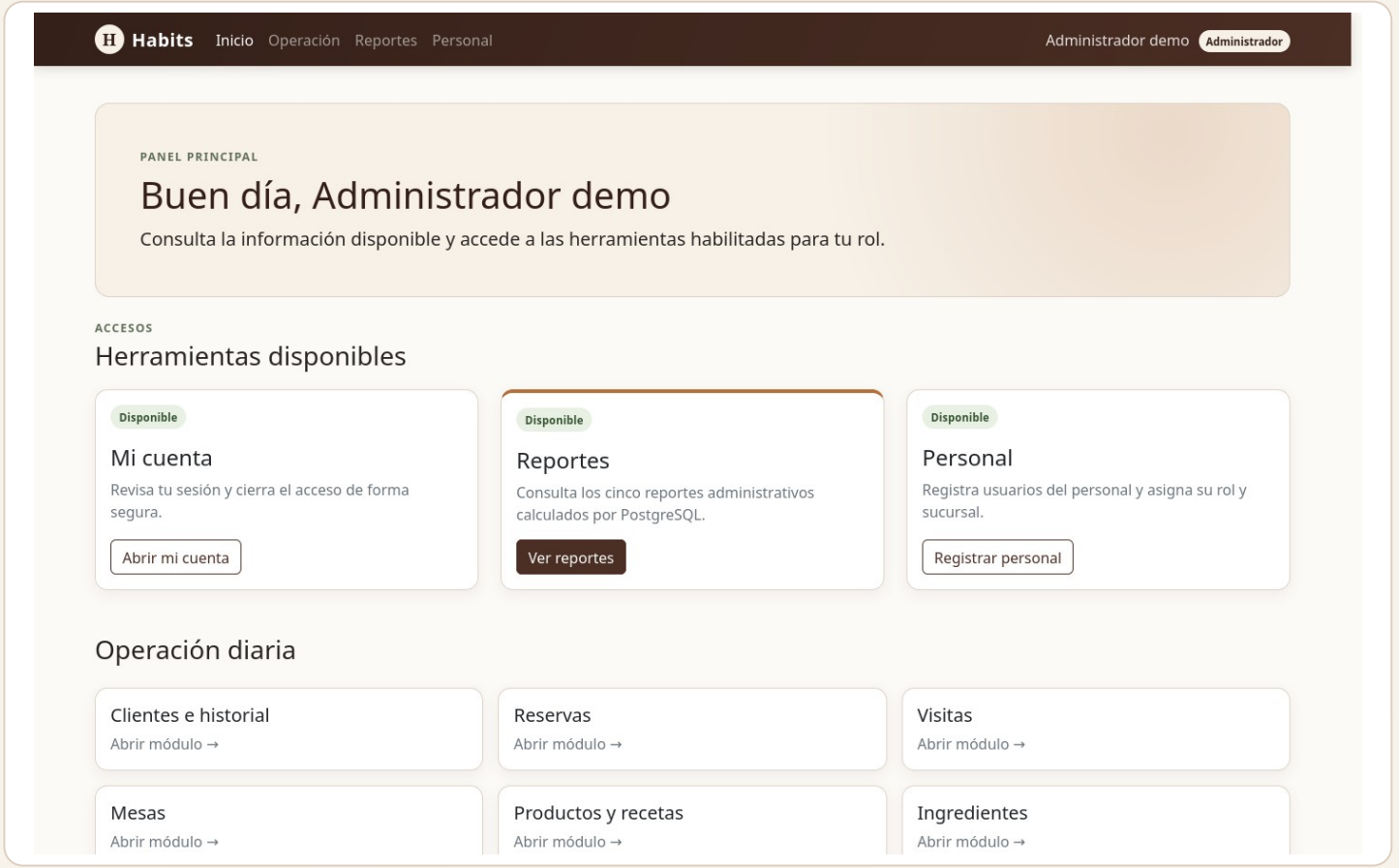
Cada rol ve las opciones que tiene habilitadas.

02 **Operación diaria**

Clientes, reservas, mesas, visitas, inventario y ventas.

03 **Reportes**

Solo el administrador consulta los cinco resultados globales.



MODELO ENTIDAD–RELACIÓN

Nuestro DER original

18 tablas conectadas por llaves primarias, foráneas y relaciones del negocio.

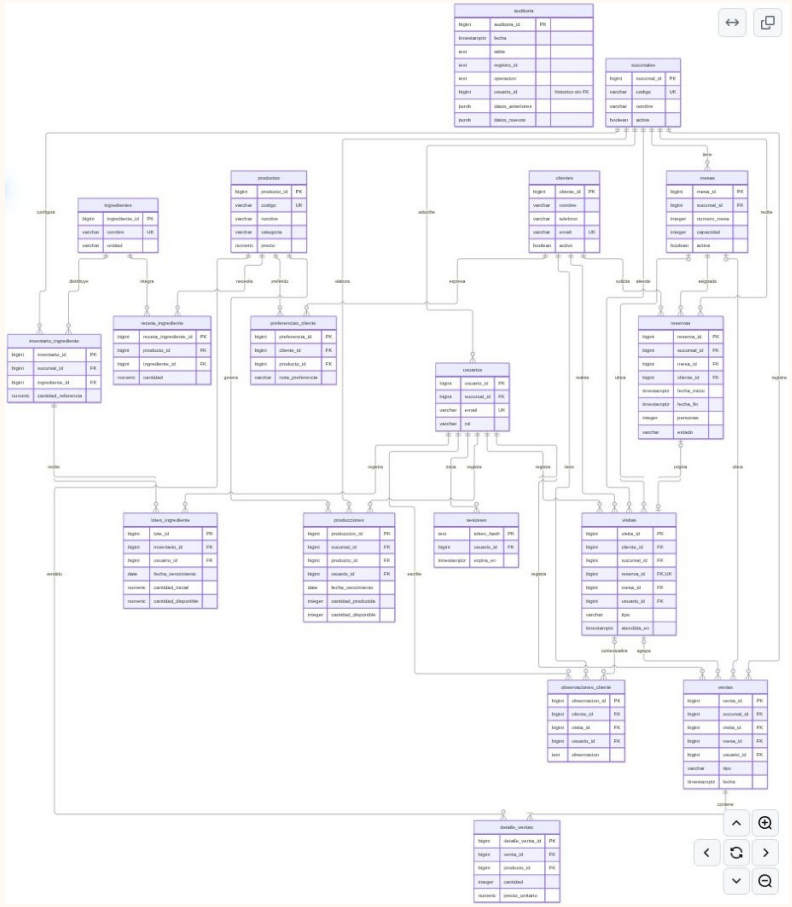


Imagen original del DER que ya estaba en los materiales del proyecto.

El modelo tiene cuatro partes clave:

Atención

clientes · reservas · visitas

Catálogo

productos · recetas · ingredientes

Inventario

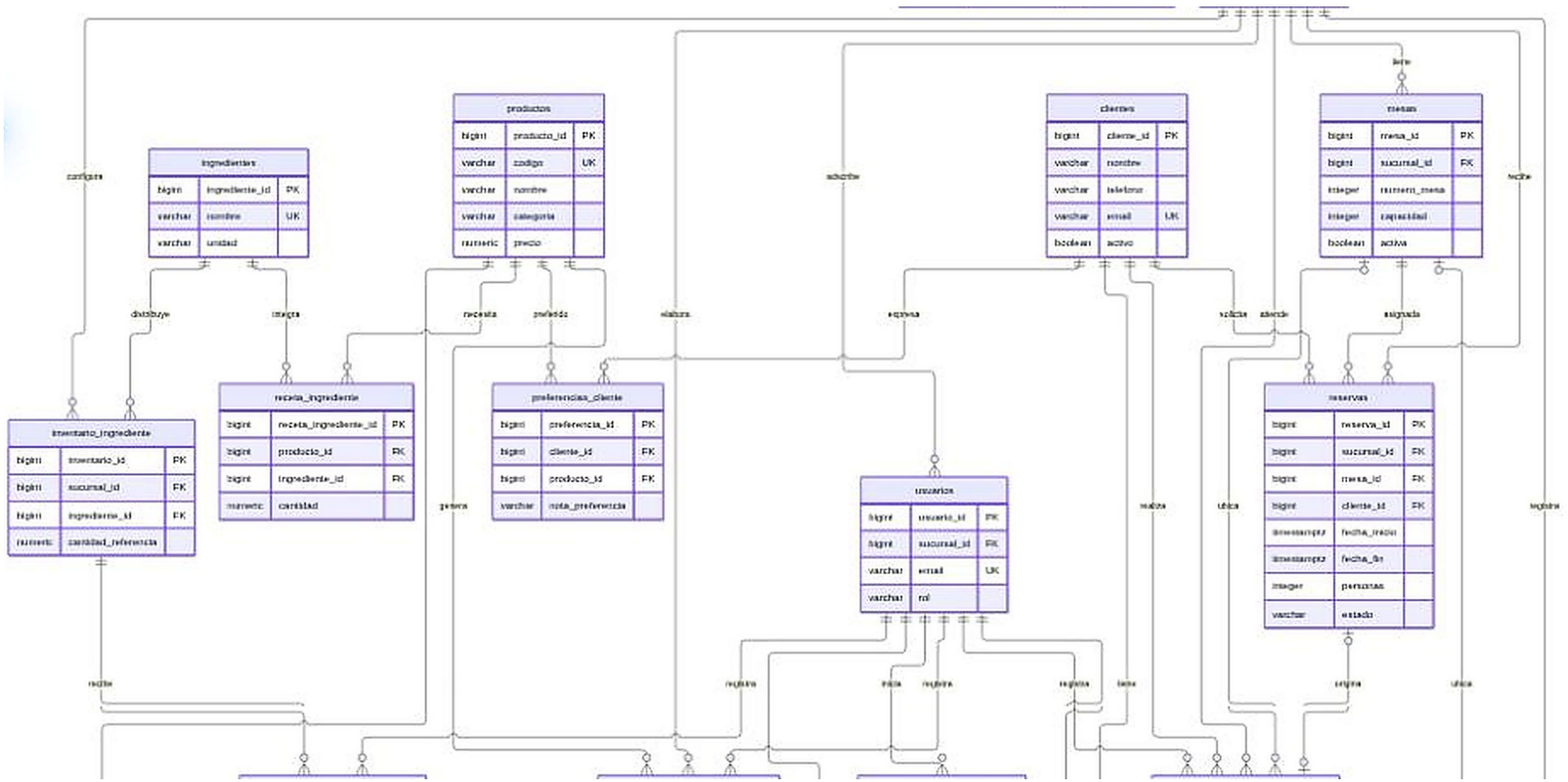
lotes · existencias · producciones

Ventas y control

ventas · detalles · auditoría

Clientes, recetas y reservas

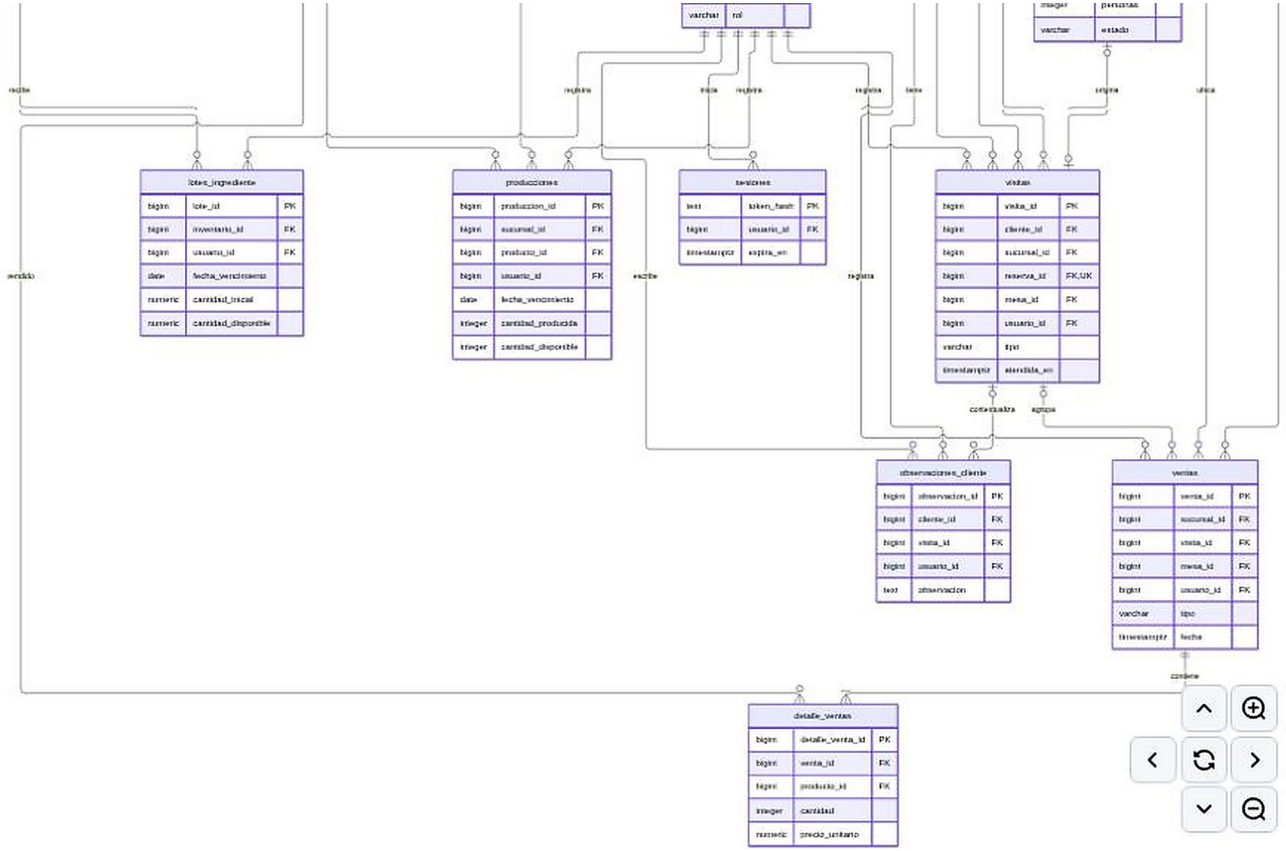
Ampliación de la zona central del diagrama original para leer mejor sus relaciones.



Cliente → Reserva → Visita · Producto → Receta → Ingrediente

Inventario, producción y ventas

Las operaciones se conectan por usuario, sucursal y producto, conservando su historial.



Lote → Producción → Venta → Detalle de venta

FLUJO DE ATENCIÓN

De la reserva a la venta

Separamos tres conceptos que no son lo mismo: reservar, atender y cobrar.

I

Reserva

El cliente aparta una mesa durante 90 minutos. No pueden existir horarios superpuestos.

2

Visita

Al llegar, se registra la atención y se completa su reserva. También hay visitas sin reserva.

3

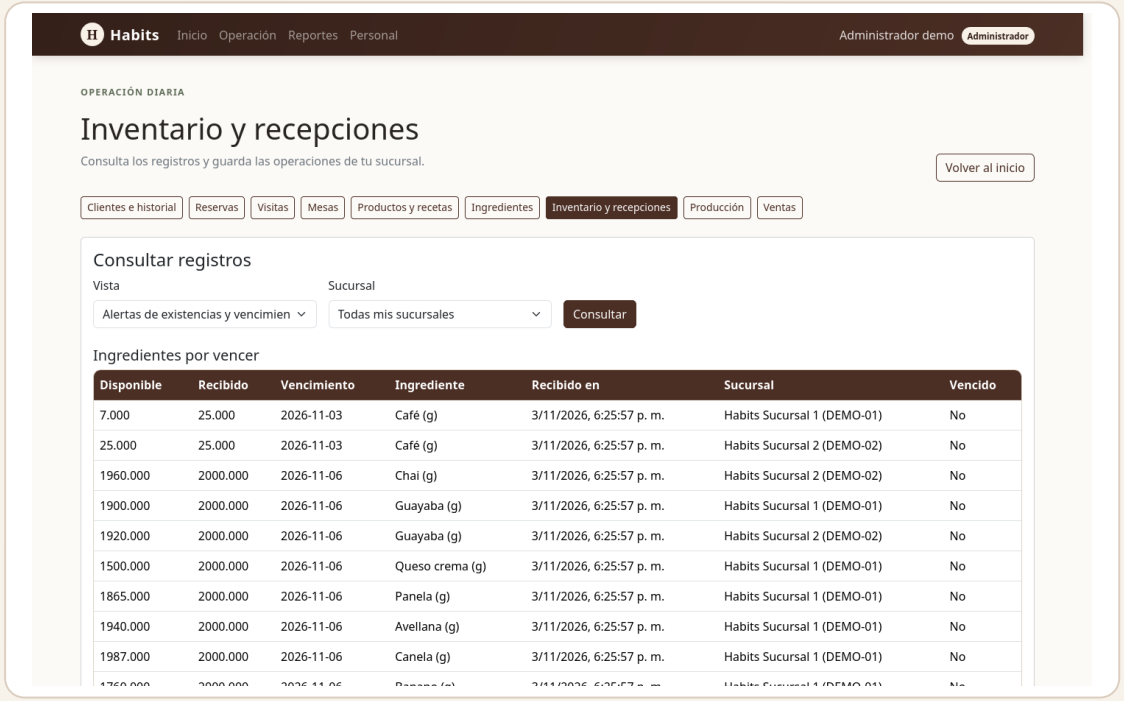
Venta

La compra registra productos y precios. Una visita puede tener varias ventas.

Una venta sin visita se registra como anónima y no aumenta la frecuencia del cliente.

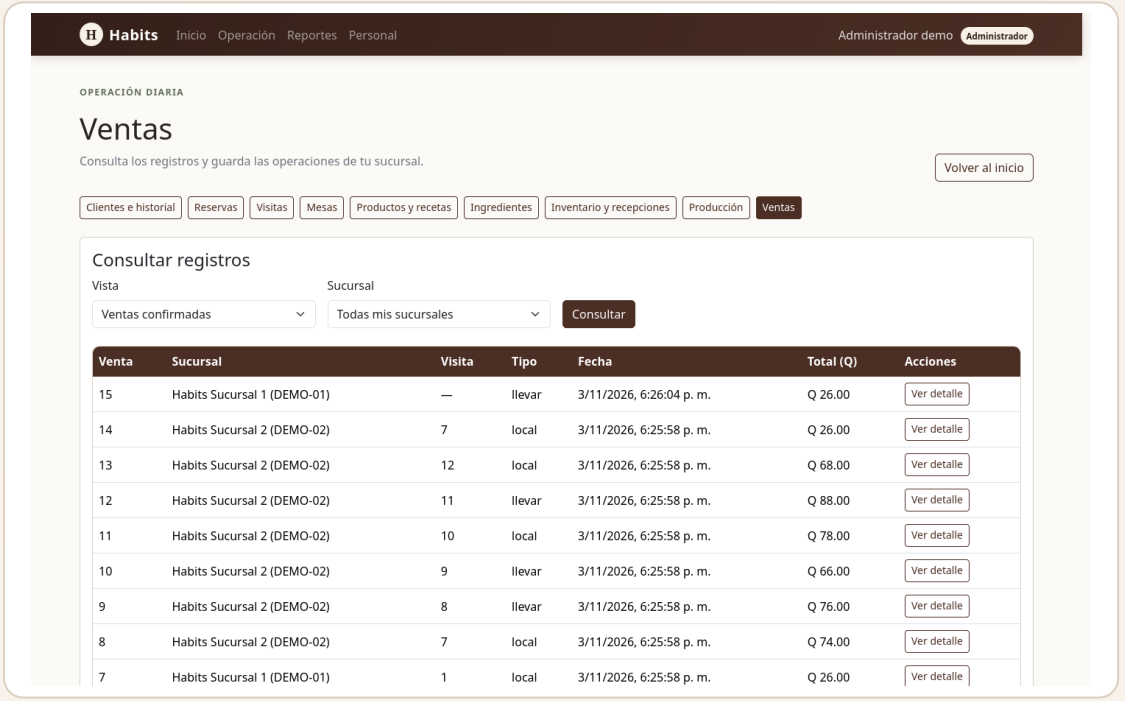
Inventario y ventas en el sistema

Cada operación se guarda en PostgreSQL y actualiza las existencias correspondientes.



Inventario

Lotes, alertas por vencimiento y saldo disponible.



Ventas

Compras locales, para llevar o sin cliente identificado.

INVENTARIO

Cómo controlamos los ingredientes

Usamos lotes por sucursal para conocer cantidades y fechas de vencimiento.

BEBIDAS

Venta

El sistema descuenta los ingredientes de la receta cuando el cliente compra una bebida.

PANES Y POSTRES

Producción

Primero se consumen los ingredientes al producir. La venta descuenta las unidades preparadas.

CONTROL

Por lotes

FEFO: usamos primero los lotes que vencen antes. Los vencidos no cuentan como disponibles.

Alerta de stock: disponible ≤ 15 % de la referencia configurada.

USUARIOS

Tres roles, responsabilidades claras

Los accesos se verifican en el servidor según el rol y la sucursal.

ADMINISTRADOR

Acceso global

Personal y catálogo; reservas, inventario, ventas y los cinco reportes de ambas sucursales.

GERENTE

Su sucursal

Clientes, reservas, mesas, inventario, recepción de lotes, producción y ventas.

MESERO

Atención al cliente

Clientes, reservas, visitas y ventas de su sucursal; sin producción ni reportes globales.

REPORTES DE LA CONSIGNA

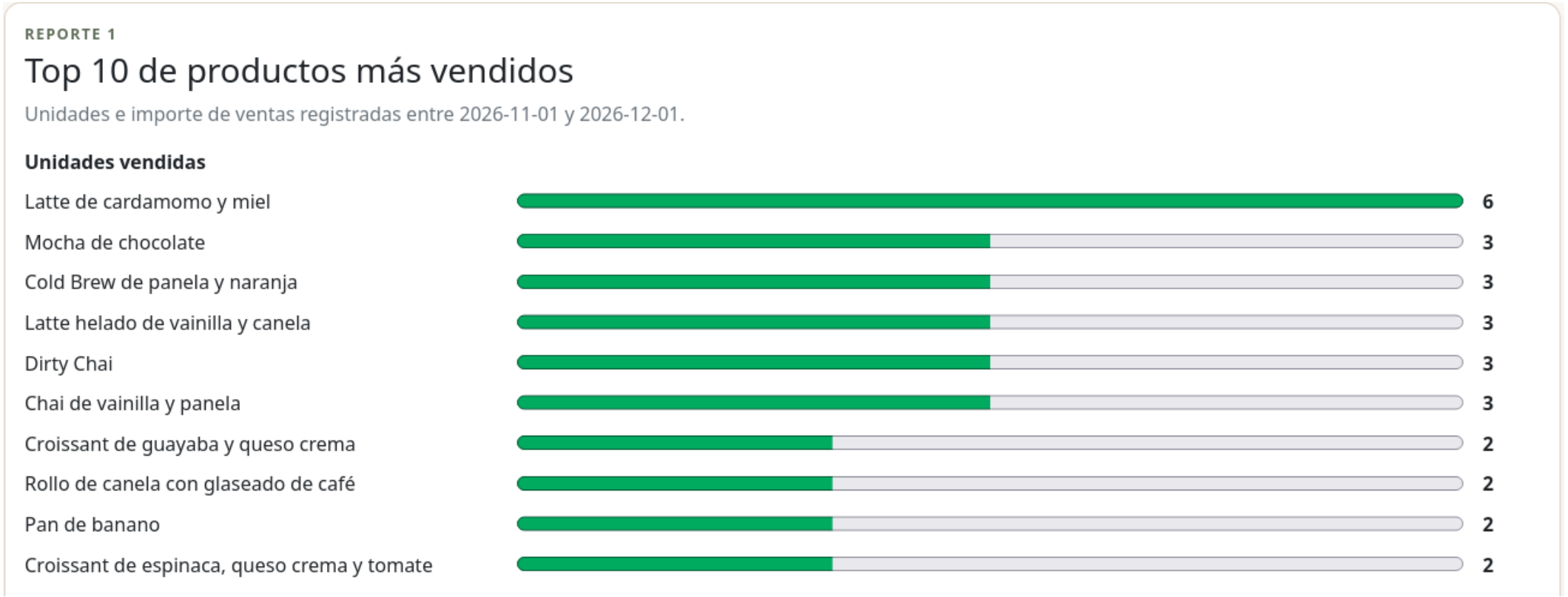
Cinco resultados.
Datos reales del sistema.

Las capturas corresponden a una base de demostración local, no a ventas comerciales.

RESULTADO 1 DE 5

Top 10 productos más vendidos

Clasificación por unidades vendidas, con el importe que generó cada producto.



> El latte de cardamomo y miel encabeza el ejemplo: 6 unidades y Q156.

RESULTADO 2 DE 5

Top 10 clientes más frecuentes

Frecuencia medida por visitas reales, no por el número de compras.

REPORTE 2

Top 10 de clientes más frecuentes

Cuenta visitas reales, no reservas sin llegada.

Cliente	Visitas
Ana Ejemplo · Sucursal 1	3
Ana Ejemplo · Sucursal 2	3
Luis Ejemplo · Sucursal 1	2
Luis Ejemplo · Sucursal 2	2
Sofía Ejemplo · Sucursal 1	1
Sofía Ejemplo · Sucursal 2	1
Cliente Navegador Local	1

> En la captura, dos clientes de ejemplo registran 3 visitas cada uno.

RESULTADO 3 DE 5

Top 5 clientes con más reservas

Muestra reservas confirmadas y completadas, junto con las preferencias guardadas.

REPORTE 3

Top 5 de clientes con más reservas

Incluye reservas confirmadas y completadas, junto con preferencias registradas.

Cliente	Confirmadas	Completadas	Total	Preferencias
Ana Ejemplo · Sucursal 1	1	1	2	Latte de cardamomo y miel, Croissant de guayaba y queso crema
Ana Ejemplo · Sucursal 2	1	1	2	Latte de cardamomo y miel, Croissant de guayaba y queso crema
Cliente Navegador Local	1	1	2	Latte de cardamomo y miel
Luis Ejemplo · Sucursal 1	0	1	1	Mocha de chocolate, Rollo de canela con glaseado de café
Sofía Ejemplo · Sucursal 1	0	1	1	Cold Brew de panela y naranja, Pan de banano

> Tres clientes de demostración aparecen con 2 reservas cada uno.

RESULTADO 4 DE 5

Inventario: bajo stock y vencimientos

Control por ingrediente, sucursal y lote; distingue stock disponible y saldo del lote.

REPORTE 4

Ingredientes bajos o con vencimiento

Stock actual y lotes con vencimiento durante 2026-11. El stock no es una reconstrucción histórica.

Sucursal	Ingrediente	Disponible	Referencia	Alerta	Vencimiento	Saldo del lote
Habits Sucursal 1	Café	9,869 g	10,000 g	Proximo	2026-11-03	7 g
Habits Sucursal 1	Café	9,869 g	10,000 g	Proximo	2026-11-06	1,857 g
Habits Sucursal 1	Leche	8,600 ml	10,000 ml	Proximo	2026-11-06	600 ml
Habits Sucursal 1	Cardamomo	9,997 g	10,000 g	Proximo	2026-11-06	1,997 g
Habits Sucursal 1	Miel	9,955 g	10,000 g	Proximo	2026-11-06	1,955 g
Habits Sucursal 1	Chocolate	9,895 g	10,000 g	Proximo	2026-11-06	1,895 g

> Ejemplo: un lote de café de la sucursal 1 tiene 7 g y vence el 3 de noviembre.

RESULTADO 5 DE 5

Comparación de sucursales

Reservas, ventas e importes calculados sin duplicar registros entre tablas.



REPORTE 5

Comparación de sucursales

Reservas, ventas e importe agregados por separado para evitar duplicaciones.

Cantidad de reservas y ventas

Habits Sucursal 1

Reservas 6

Ventas 8

Habits Sucursal 2

Reservas 4

Ventas 7

Sucursal	Confirmadas	Completadas	Reservas	Ventas	Importe
Habits Sucursal 1	2	4	6	8	Q 342.00
Habits Sucursal 2	1	3	4	7	Q 476.00
Total de sucursales			10	15	Q 818.00

Captura local: sucursal 1, 8 ventas y Q342; sucursal 2, 7 ventas y Q476.

H

Una base de datos, dos sucursales, un sistema completo.

Gracias. ¿Preguntas?

github.com/A625A/Habits